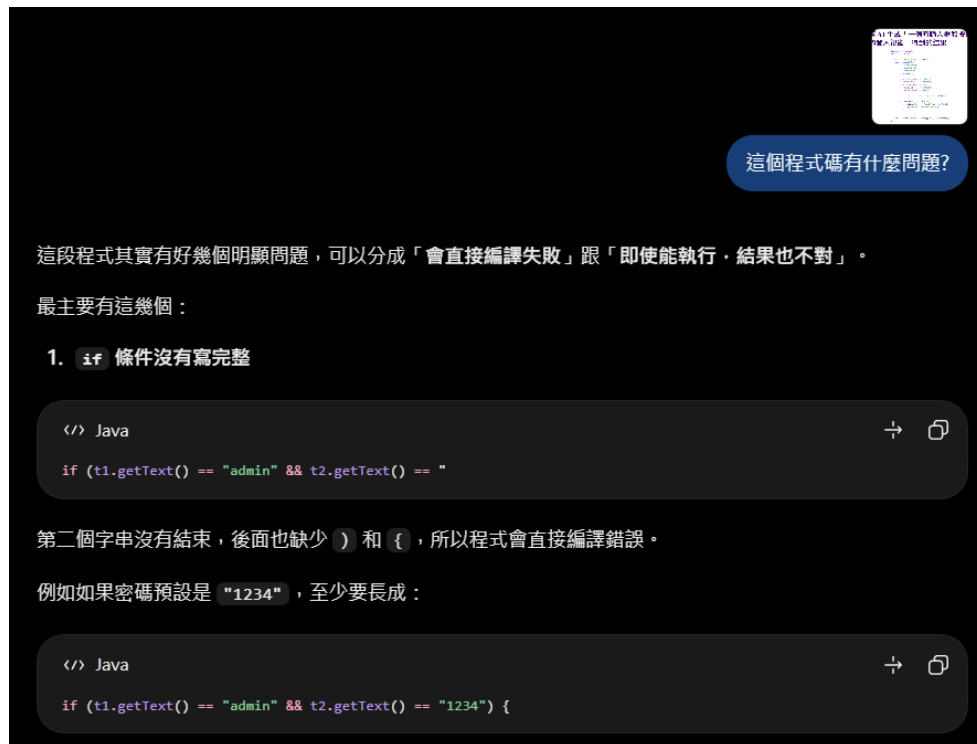


- 與 AI 對話截圖



3. 用了 `setLayout(null)`，卻沒有設定元件位置

程式寫：

```
</> Java
setLayout(null);
```

代表你要自己指定每個元件的位置和大小，但下面完全沒有：

```
</> Java
l1.setBounds(...);
t1.setBounds(...);
```

所以就算程式成功執行，`JLabel`、輸入框和按鈕也可能全部看不到。

4. `setVisible(true)` 放得太早

現在是：

```
</> Java
setVisible(true);
setLayout(null);
```

通常應該先建立、加入所有元件，最後才：

```
</> Java
setVisible(true);
```

5. 還少了關閉視窗時結束程式：

```
</> Java
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

最值得寫進 Reflection 的兩個問題

你可以抓這兩個，最明顯：

1. AI 使用 `==` 比較字串，但 Java 字串內容應使用 `.equals()` 比較。
2. AI 使用 `null layout` 卻沒有用 `setBounds()` 設定元件位置，因此登入視窗中的元件無法正常顯示。

而且目前這份原始碼還有一個更前面的問題：`if` 那行本身沒有寫完，所以現在甚至無法成功編譯。

- 請 AI 修正

請問該如何修正？



可以，這題最直接的修法就是把「字串比較」、「元件位置」和「不完整的 if」一起修正。

檔名可以用：

LoginWindow.java

</> Java



```
import javax.swing.*;

public class LoginWindow extends JFrame {

    public LoginWindow() {

        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();

        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JPasswordField t2 = new JPasswordField();

        JButton btn = new JButton("登入");
```

```
// 設定元件位置與大小
l1.setBounds(40, 30, 60, 25);
t1.setBounds(100, 30, 130, 25);

l2.setBounds(40, 70, 60, 25);
t2.setBounds(100, 70, 130, 25);

btn.setBounds(100, 110, 80, 30);

add(l1);
add(t1);
add(l2);
add(t2);
add(btn);
```

```

        add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {

            String account = t1.getText();
            String password = new String(t2.getPassword());

            if (account.equals("admin") && password.equals("1234")) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤");
            }
        });

        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new LoginWindow();
    }
}

```

● 第一次執行失敗

無法執行成功

```

PS C:\Users\User> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-21.0.12.101-hotspot\bin\java.exe' '-
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\User\AppData\Local\Temp\vscodesws_e46f2\jdt_ws\jdt.ls
-java-project\bin' 'LoginWindow'
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation
problem:

```

```

    at LoginWindow.main(hw0918_LoginWindow.java:51)

```

```

PS C:\Users\User>

```

問題很可能是檔名跟 `public class` 名稱不一致。

你的錯誤訊息裡出現：

</> 純文字

↗ 📄

```

at LoginWindow.main(hw0918_LoginWindow.java:51)

```

代表你的檔案叫：

</> 純文字

↗ 📄

```

hw0918_LoginWindow.java

```

但程式裡是：

</> Java

↗ 📄

```

public class LoginWindow extends JFrame

```



Java 規定：

</> 純文字



```
public class 名稱 = 檔名
```

所以你有兩種修法。

最簡單的是把檔名改成：

</> 純文字



```
LoginWindow.java
```

程式保留：

</> Java



```
public class LoginWindow extends JFrame
```

或者如果你想保留檔名：

</> 純文字



```
hw0918_LoginWindow.java
```

那程式就要改成：

</> Java



```
public class hw0918_LoginWindow extends JFrame
```



而且 `main()` 裡也要改：

```
</> Java
public static void main(String[] args) {
    new hw0918_LoginWindow();
}
```

建構子名稱也要一起改：

```
</> Java
public hw0918_LoginWindow() {
```

如果你作業檔名本來就想用 `hw0918_LoginWindow.java`，完整開頭應該是：

```
</> Java
public class hw0918_LoginWindow extends JFrame {

    public hw0918_LoginWindow() {
```

最後：

```
</> Java
public static void main(String[] args) {
    new hw0918_LoginWindow();
}
```

你先改這三個地方，再執行一次。

=>執行失敗原因:檔名與 `public class` 名稱不一致、`main()`裡名稱、建構子名稱也沒改。

● 修正後

修正為正確可執行版本

可以，既然你的檔名是：

`hw0918_LoginWindow.java`

那 `class` 名稱、建構子名稱、`main()` 裡建立物件的名稱都要一致。

```
</> Java
// 登入按鈕事件
btn.addActionListener(e -> {

    String account = t1.getText();
    String password = new String(t2.getPassword());

    if (account.equals("admin") && password.equals("1234")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功");
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤");
    }
});

setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
    new hw0918_LoginWindow();
}
}
```

這版對應：

- 帳號：`admin`
- 密碼：`1234`
- 正確 → 顯示「登入成功」
- 錯誤 → 顯示「帳號或密碼錯誤」

而且檔名要確定是：

</> 純文字

`hw0918_LoginWindow.java`

不要再叫 `LoginWindow.java`。

📄 📄 📄 📄 📄 ...

- 實際執行結果能成功執行



- Reflection :

原本 AI 產生的程式有幾個問題。首先，使用 `==` 比較帳號與密碼字串，但 Java 比較字串內容應使用 `.equals()`。另外，程式使用 `setLayout(null)`，卻沒有設定元件的 `setBounds()`，因此元件無法正常顯示。後來也發現檔名為 `hw0918_LoginWindow.java`，但程式中的 `public class` 名稱為 `LoginWindow`，造成編譯錯誤。修正後，將字串比較改為 `.equals()`、補上元件位置設定，並讓檔名、類別名稱與建構子名稱一致，程式即可正常執行。